

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Elemen-elemen dalam array disimpan secara berurutan di memori dan dapat diakses menggunakan indeks, yang biasanya dimulai dari 0. Keunggulan array adalah akses data yang cepat karena posisi elemen sudah diketahui, namun ukurannya umumnya tetap (statis), sehingga kurang fleksibel jika jumlah data sering berubah.

Slicing adalah teknik untuk mengambil sebagian data dari suatu array atau struktur data sejenis (seperti string atau list). Dengan slicing, kita dapat memilih rentang elemen tertentu tanpa harus membuat struktur baru secara manual. Biasanya slicing menggunakan indeks awal dan akhir (misalnya dari indeks ke-i sampai ke-j). Slicing memudahkan manipulasi data, seperti mengambil subset, membalik urutan, atau memproses sebagian data saja.

Mapping adalah proses menerapkan suatu fungsi atau operasi tertentu ke setiap elemen dalam sebuah array atau kumpulan data, sehingga menghasilkan kumpulan data baru dengan jumlah elemen yang sama. Konsep ini sering digunakan dalam pemrograman fungsional, misalnya untuk mengubah nilai setiap elemen (contoh: mengalikan semua elemen dengan 2). Mapping membantu membuat kode lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami karena fokus pada transformasi data tanpa mengubah struktur aslinya.

B. Guided

1. Array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
```

```

        for i = 0; i < 3; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ",
i)
            fmt.Scan(&mahasiswa[i])
        }

//OPERASI READ MANUAL
// fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
// fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

//OPERASI READ PAKAI FOR
var j int
for j = 0; j < 3; j++ {
    fmt.Println("data ke-", j, " : ",
mahasiswa[j])
}

//READ PAKAI SLICE
fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3])
//print isi array dari index 0 sampai index sebelum 3
(0, 1, 2)
fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:])
//print isi array dari index ke 1 sampai akhir

fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran
array

//OPERASI UPDATE
mahasiswa[1] = "Regita"
fmt.Println(mahasiswa[1])

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1;
idx++ {
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false
var k int
for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
        fmt.Printf("data ditemukan pada index
ke-%d", k)
        found = true
    }
}

```

```

        break
    }
}
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

Masukkan data index ke-0 : Regita
Masukkan data index ke-1 : abc
Masukkan data index ke-2 : dca
data ke- 0 : Regita
data ke- 1 : abc
data ke- 2 : dca
index [:3] : [Regita abc dca]
index [:1] : [abc dca]
3
Regita
[Regita dca ]
data ditemukan pada index ke-0
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH>

```

2. Map

```

package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
    string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
}

```

```

        for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
        (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
        tampilkan nama = nilai
            fmt.Println(nama, " = ", grade)
        }
        fmt.Println()

        //OPERASI UPDATE
        fmt.Println("Setelah Update : ")
        nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
        Regita menjadi 92
        print("Regita = ", nilai["Regita"])
        fmt.Println()
        fmt.Println()

        //OPERASI DELETE
        delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
        yang memiliki Key = Dhimas
        fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
        for nama, grade = range nilai {
            fmt.Println(nama, " = ", grade)
        }
        fmt.Println()

        //OPERASI SEARCHING
        fmt.Println("Hasil Searching : ")
        var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
        menyimpan data key (nama) yang akan dicari
        var isiValue int                //vaiabel bantuan yang
        merujuk ke value
        var ok bool                      //vaiabel bantuan untuk
        pengecekan true/false (boolean)
        isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
        memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
        kedalam isiValue & set ok menjadi True
        if ok {                          //jika ok bernilai True,
        maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
        isiValue)
            fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
        } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
        data tidak ditemukan
            fmt.Println("Data tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```
Data nilai :  
Dhimas = 90  
Hafizh = 88  
Regita = 95  
  
Setelah Update :  
Regita = 92  
  
Data nilai setelah delete :  
Hafizh = 88  
Regita = 92  
  
Hasil Searching :  
Nilai Hafizh = 88
```

3. Slice

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak  
    ditentukan)  
  
    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &  
    Searching  
  
    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND  
    // nilai = append(nilai, 90)  
    // nilai = append(nilai, 88)  
    // nilai = append(nilai, 75)  
  
    //OPERASI CREATE PAKAI FOR  
    var jmlData int = 3  
    var idx int  
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {  
        var inputNilai int  
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)  
        fmt.Scan(&inputNilai)  
        nilai = append(nilai, inputNilai)  
    }  
    fmt.Println()  
  
    //OPERASI READ  
    fmt.Println("Semua data:", nilai)  
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data  
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
```

```

        fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

        //OPERASI UPDATE
        nilai[0] = 100
        fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

        //OPERASI DELETE
        var indexHapus int = 1
        nilai = append(nilai[:indexHapus],
            nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
            dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
            nilai

        fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
        fmt.Println()

        //OPERASI SEARCHING
        var cariNilai int = 75
        var found bool = false
        var i int

        for i = 0; i < len(nilai); i++ {
            if nilai[i] == cariNilai {
                fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index
%d\n", cariNilai, i)
                found = true
                break
            }
        }

        if !found {
            fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```

Masukkan nilai ke-0 : 13
Masukkan nilai ke-1 : 43
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [13 43 75]
Slice [0:2]: [13 43]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 43 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS D:\ALPRO LABRAK\100082500164_YUSUE-HTRATULI

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    cx, cy int
    r int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) +
        math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    pusatLingkaran := Titik{c.cx, c.cy}
    jarakDariPusat := jarak(p, pusatLingkaran)
    return jarakDariPusat < float64(c.r)
}

func main() {
```



```

var lingkaran1, lingkaran2 Lingkaran
var titikSembarang Titik

    fmt.Scanln(&lingkaran1.cx, &lingkaran1.cy,
&lingkaran1.r)

    fmt.Scanln(&lingkaran2.cx, &lingkaran2.cy,
&lingkaran2.r)

    fmt.Scanln(&titikSembarang.x, &titikSembarang.y)

    diDalamL1 := didalam(lingkaran1, titikSembarang)
    diDalamL2 := didalam(lingkaran2, titikSembarang)

    if diDalamL1 && diDalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan
2")
    } else if diDalamL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diDalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan
2")
    }
}

```

Output :

```

1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164 YUSUF-H

```

Penjelasan :

Pertama, didefinisikan dua tipe data: Titik untuk menyimpan koordinat (x, y), dan Lingkaran untuk menyimpan pusat lingkaran (cx, cy) serta jari-jari (r). Fungsi jarak digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus jarak Euclidean (akar dari selisih kuadrat koordinat). Lalu, fungsi didalam mengecek apakah suatu titik berada di dalam lingkaran dengan cara menghitung jarak titik ke pusat lingkaran dan membandingkannya dengan jari-jari (jika jarak lebih kecil, berarti titik berada di dalam).

Pada fungsi main, program membaca input untuk dua lingkaran dan satu titik sembarang. Kemudian, program memanggil fungsi didalam untuk masing-

masing lingkaran dan menyimpan hasilnya dalam variabel boolean. Terakhir, menggunakan percabangan if-else, program menentukan apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau di luar keduanya, lalu menampilkan hasilnya ke layar.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX int = 100

type TabInt struct {
    tab [NMAX]int
    n    int
}

func tampilkanArray(arr TabInt) {
```

```

        fmt.Print("Isi array: ")
        for i := 0; i < arr.n; i++ {
            fmt.Print(arr.tab[i], " ")
        }
        fmt.Println()
    }
    func tampilkanIndeksGanjil(arr TabInt) {
        fmt.Print("Elemen dengan indeks ganjil: ")
        for i := 1; i < arr.n; i += 2 {
            fmt.Print(arr.tab[i], " ")
        }
        fmt.Println()
    }

    func tampilkanIndeksGenap(arr TabInt) {
        fmt.Print("Elemen dengan indeks genap: ")
        for i := 0; i < arr.n; i += 2 {
            fmt.Print(arr.tab[i], " ")
        }
        fmt.Println()
    }

    func tampilkanKelipatanX(arr TabInt, x int) {
        x)
        fmt.Printf("Elemen dengan indeks kelipatan %d: ",
        for i := 0; i < arr.n; i++ {
            if i%x == 0 {
                fmt.Print(arr.tab[i], " ")
            }
        }
        fmt.Println()
    }

    func hapusElemen(arr *TabInt, indeks int) {
        if indeks >= 0 && indeks < arr.n {
            for i := indeks; i < arr.n-1; i++ {
                arr.tab[i] = arr.tab[i+1]
            }
            arr.n--
            fmt.Println("Elemen berhasil dihapus")
        } else {
            fmt.Println("Indeks tidak valid")
        }
    }

    func rataRata(arr TabInt) float64 {
        if arr.n == 0 {
            return 0
        }
        sum := 0
        for i := 0; i < arr.n; i++ {

```

```

        sum += arr.tab[i]
    }
    return float64(sum) / float64(arr.n)
}

func standarDeviasi(arr TabInt) float64 {
    if arr.n == 0 {
        return 0
    }
    rata := rataRata(arr)
    var variance float64 = 0
    for i := 0; i < arr.n; i++ {
        variance += math.Pow(float64(arr.tab[i]) -
rata, 2)
    }
    variance /= float64(arr.n)
    return math.Sqrt(variance)
}

func frekuensi(arr TabInt, bilangan int) int {
    count := 0
    for i := 0; i < arr.n; i++ {
        if arr.tab[i] == bilangan {
            count++
        }
    }
    return count
}

func main() {
    var arr TabInt
    var pilihan int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array (N): ")
    fmt.Scan(&arr.n)

    if arr.n > NMAX {
        fmt.Println("Jumlah elemen melebihi
kapasitas maksimum")
        return
    }

    fmt.Println("Masukkan elemen-elemen array:")
    for i := 0; i < arr.n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr.tab[i])
    }

    for {
        fmt.Println("\n=== MENU ===")

```

```

        fmt.Println("1. Tampilkan keseluruhan isi
array")
        fmt.Println("2. Tampilkan elemen dengan
indeks ganjil")
        fmt.Println("3. Tampilkan elemen dengan
indeks genap")
        fmt.Println("4. Tampilkan elemen dengan
indeks kelipatan x")
        fmt.Println("5. Hapus elemen pada indeks
tertentu")
        fmt.Println("6. Tampilkan rata-rata")
        fmt.Println("7. Tampilkan standar deviasi")
        fmt.Println("8. Tampilkan frekuensi bilangan
tertentu")
        fmt.Println("0. Keluar")
        fmt.Print("Pilihan: ")
        fmt.Scan(&pilihan)

        switch pilihan {
        case 1:
            tampilkanArray(arr)
        case 2:
            tampilkanIndeksGanjil(arr)
        case 3:
            tampilkanIndeksGenap(arr)
        case 4:
            var x int
            fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
            fmt.Scan(&x)
            if x != 0 {
                tampilkanKelipatanX(arr, x)
            } else {
                fmt.Println("x tidak boleh 0")
            }
        case 5:
            var indeks int
            fmt.Print("Masukkan indeks yang akan
dihapus: ")
            fmt.Scan(&indeks)
            hapusElemen(&arr, indeks)
        case 6:
            rataRata(arr)
            fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n",
rataRata(arr))
        case 7:
            standarDeviasi(arr)
            fmt.Printf("Standar deviasi: %.2f\n",
standarDeviasi(arr))
        case 8:
            var bilangan int
            fmt.Print("Masukkan bilangan yang
dicari: ")
            fmt.Scan(&bilangan)

```

```

        fmt.Printf("Frekuensi bilangan %d:
%d\n", bilangan, frekuensi(arr, bilangan))
    case 0:
        fmt.Println("Program selesai")
        return
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
}

```

Output :

```

Masukkan jumlah elemen array (N): 5
Masukkan elemen-elemen array:
Elemen ke-0: 1
Elemen ke-1: 2
Elemen ke-2: 3
Elemen ke-3: 4
Elemen ke-4: 5

=== MENU ===
1. Tampilkan keseluruhan isi array
2. Tampilkan elemen dengan indeks ganjil
3. Tampilkan elemen dengan indeks genap
4. Tampilkan elemen dengan indeks kelipatan x
5. Hapus elemen pada indeks tertentu
6. Tampilkan rata-rata
7. Tampilkan standar deviasi
8. Tampilkan frekuensi bilangan tertentu
0. Keluar
Pilihan: 2
Elemen dengan indeks ganjil: 2 4

```

Penjelasan :

Pertama, dibuat tipe data `TabInt` yang berisi array dengan kapasitas maksimum 100 elemen (`NMAX`) dan sebuah variabel `n` untuk menyimpan jumlah elemen yang digunakan. Program kemudian meminta pengguna memasukkan jumlah elemen dan nilai-nilai array.

Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi untuk memproses array: menampilkan seluruh isi array, menampilkan elemen dengan indeks ganjil atau genap, serta menampilkan elemen pada indeks kelipatan tertentu. Ada juga fungsi untuk menghapus elemen pada indeks tertentu dengan cara menggeser elemen setelahnya ke kiri. Selain itu, program dapat menghitung rata-rata nilai array, standar deviasi (mengukur sebaran data dari rata-rata), dan menghitung frekuensi kemunculan suatu bilangan dalam array.

Di dalam fungsi main, semua fitur ini diakses melalui menu yang terus berulang sampai pengguna memilih keluar. Program akan membaca pilihan pengguna, lalu menjalankan fungsi yang sesuai menggunakan struktur switch-case

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 100

type Klub struct {
    nama string
    skor int
}

type TabKlub struct {
    data [NMAX]Klub
    n    int
}

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang TabKlub
    var pertandingan int

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)
```

```

        pemenang.n = 0
        pertandingan = 0

        // Input
        for {
            pertandingan++
            fmt.Printf("Pertandingan %d : ",
pertandingan)
            fmt.Scan(&skorA, &skorB)

            if skorA < 0 || skorB < 0 {
                pertandingan--
                break
            }

            if skorA > skorB {
                pemenang.data[pemenang.n].nama = klubA
                pemenang.data[pemenang.n].skor = skorA
                pemenang.n++
            } else if skorB > skorA {
                pemenang.data[pemenang.n].nama = klubB
                pemenang.data[pemenang.n].skor = skorB
                pemenang.n++
            } else {
                // seri
                pemenang.data[pemenang.n].nama =
"Draw"
                pemenang.data[pemenang.n].skor = skorA
                pemenang.n++
            }
        }

        fmt.Println()
        for i := 0; i < pemenang.n; i++ {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1,
pemenang.data[i].nama)
        }

        fmt.Println("Pertandingan selesai")
    }

```


Output :

```
Klub A : MU
Klub B : Arsenal
Pertandingan 1 : 1 0
Pertandingan 2 : 2 0
Pertandingan 3 : 0 4
Pertandingan 4 : 2 4
Pertandingan 5 : -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : MU
Hasil 3 : Arsenal
Hasil 4 : Arsenal
Pertandingan selesai
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164 YUSUF-HTBA
```

Penjelasan :

didefinisikan tipe Klub yang menyimpan nama dan skor, serta TabKlub sebagai array untuk menyimpan daftar pemenang setiap pertandingan. Di dalam main, pengguna diminta memasukkan nama dua klub yang akan bertanding.

Selanjutnya, program masuk ke perulangan untuk menginput skor setiap pertandingan. Setiap kali pengguna memasukkan skor untuk klub A dan klub B, program akan menentukan siapa pemenangnya. Jika skor klub A lebih besar, maka klub A dicatat sebagai pemenang; jika klub B lebih besar, maka klub B yang dicatat; dan jika sama, hasilnya dianggap seri (ditulis sebagai "Draw"). Data pemenang ini disimpan ke dalam array pemenang.

Perulangan akan berhenti jika salah satu skor yang dimasukkan bernilai negatif, sebagai tanda bahwa input selesai. Setelah itu, program menampilkan daftar hasil pertandingan satu per satu berdasarkan data yang sudah disimpan

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127
```

```

type tabel [NMAX] rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input string
    fmt.Scanln(&input)

    *n = len(input)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        t[i] = rune(input[i])
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Masukkan kata: ")
    isiArray(&tab, &m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("Palindrom: true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrom: false")
    }

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Hasil dibalik: ")

```

```
        cetakArray(tab, m)
    }
```

Output :

```
Masukkan kata: KATAK
Palindrom: true
Hasil dibalik: KATAK
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF
ssignment\Unguided-4\u4.go"
Masukkan kata: SENANG
Palindrom: false
Hasil dibalik: GNANES
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF
```

Penjelasan :

Program Go ini digunakan untuk membaca sebuah kata, mengecek apakah kata tersebut merupakan palindrom, lalu membalik urutan karakternya. Tipe data tabel digunakan untuk menyimpan karakter dalam bentuk array bertipe rune dengan kapasitas maksimum 127. Fungsi `isiArray` membaca input string dari pengguna, kemudian mengubah setiap karakter menjadi rune dan menyimpannya ke dalam array, sekaligus mencatat panjangnya.

Fungsi `palindrom` berfungsi untuk mengecek apakah kata tersebut sama jika dibaca dari depan dan belakang, dengan cara membandingkan elemen dari kedua ujung menuju tengah. Jika semua sama, maka hasilnya `true`, jika tidak maka `false`. Setelah itu, fungsi `balikanArray` digunakan untuk membalik isi array dengan menukar elemen dari depan dan belakang secara bertahap.

Di dalam `main`, program meminta pengguna memasukkan sebuah kata, lalu mengecek apakah kata tersebut palindrom dan menampilkan hasilnya.

D. Kesimpulan

Array berfungsi sebagai struktur data utama yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe yang sama secara terorganisir. Dalam berbagai implementasi program, array dimanfaatkan untuk menampung data sederhana seperti bilangan dan karakter, hingga data yang lebih kompleks seperti struktur (`struct`). Hal ini menunjukkan bahwa array memiliki peran fundamental dalam penyimpanan dan pengelolaan data. Sedangkan Slicing, atau pengolahan sebagian

elemen array, terlihat dari penggunaan indeks untuk mengakses elemen tertentu, seperti elemen dengan indeks ganjil, genap, atau kelipatan tertentu, serta dalam proses pembalikan array. Konsep ini memungkinkan pengambilan dan manipulasi sebagian data tanpa harus memproses seluruh isi array, sehingga meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas program. Mapping merupakan proses penerapan operasi tertentu terhadap setiap elemen dalam array. Hal ini terlihat pada perhitungan nilai rata-rata, standar deviasi, pencarian frekuensi, serta pemeriksaan kondisi seperti palindrom. Dengan mapping, data dalam array dapat diolah secara sistematis untuk menghasilkan informasi baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa array berperan sebagai media penyimpanan data, slicing sebagai teknik untuk mengakses dan memanipulasi sebagian data, serta mapping sebagai metode untuk mengolah data secara menyeluruh